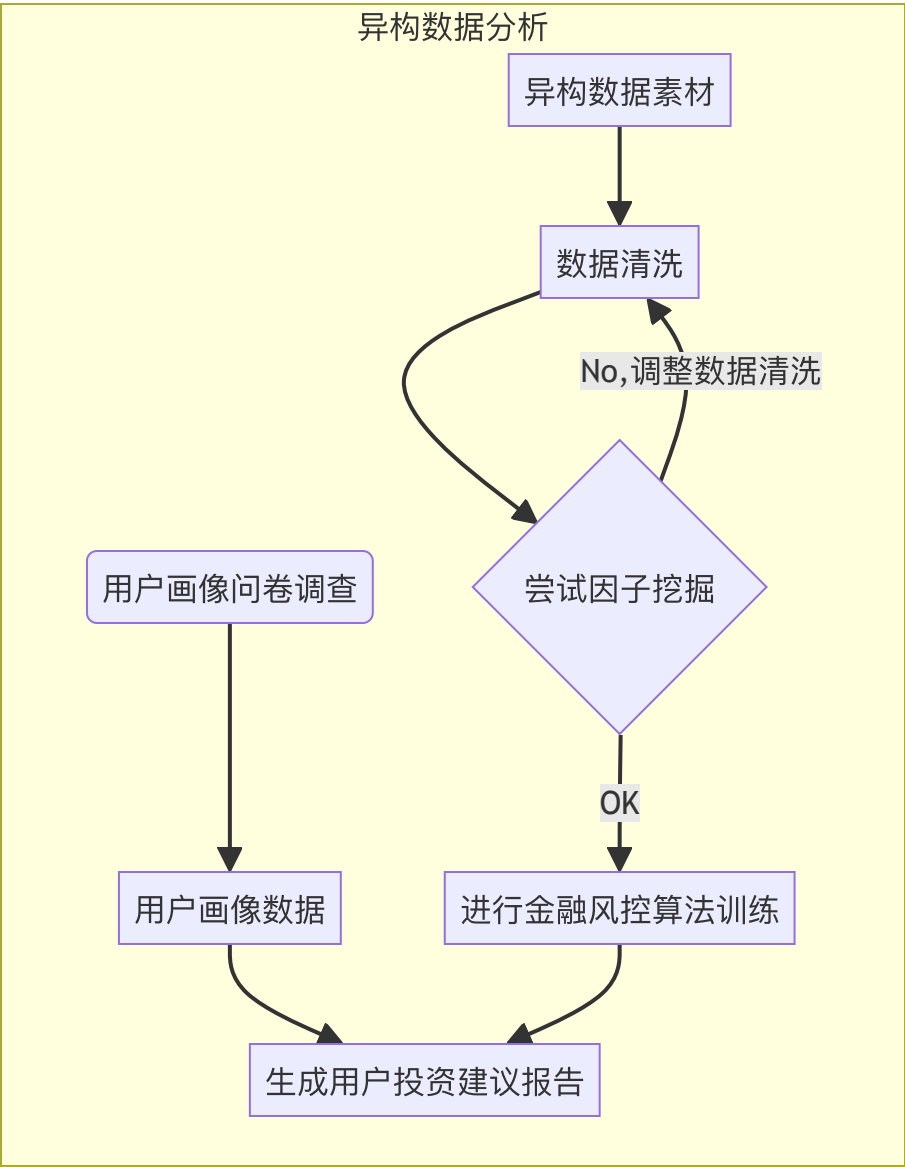


1. 架构设计

系统架构：

- 1. 前端：基于React框架，提供用户界面，负责风险评估问卷、投资建议展示等交互功能。
- 2. 后端：采用Flask作为API服务框架，提供接口支持用户管理、投资建议和数据处理。
- 3. 数据层：使用MySQL存储用户数据和市场数据

数据流：



2. 系统功能模块设计

核心功能模块：

模块交互矩阵

模块名称	依赖模块	数据接口	QPS (Queries Per Second) 限制	接口功能说明
用户界面 模块 (...)	用户管理模 块 (UM)	/api/ui/dashboard	500	获取用户的投资组合与收益 曲线等数据，支持响应式布 局的动态渲染
	数据处理模 块 (DT)	/api/ui/recommendations	200	接收个性化投资策略报告或 产品推送数据
用户管理 模块 (UM)	数据隐私处 理模块 (PR)	/api/users	300	用户信息维护，包括用户的 注册 (POST)、登录 (POST)、信息修改 (PUT)、查询 (GET)、注 销 (DELETE) 等操作
	路由系统	/api/auth	100	用户身份认证，依赖路由系 统分配权限
数据隐私 处理模块 (PR)	用户管理模 块	/api/privacy/risk-profile	150	设计用户风险承受能力测 试，并存储用户风险承受能 力测试结果，返回风险等级 (POST/GET)
	敏感数据加 密	AES加密中间件	200	对用户的敏感信息加密，诸 如密码、身份证号、手机号 码等信息
	权限控制服 务	JWT令牌验证中间件	200	控制接口访问权限，例如尚 未登录的用户不能访问投资 组合、收益曲线等数据
数据处理 模块 (DT)	数据隐私处 理模块 (PR)	/api/data/analysis	200	接收清洗后的多源异构数 据，基于大语言模型生成投 资建议 (POST)
	AI引擎	/api/data/LLM	50	调用大语言模型进行因子挖 掘和金融风控算法训练（异 步接口）
	WebSocket	/ws/updates	300	实时推送资产配置优化建议 或分析进度（如文件分析中 的Web Worker状态同步）

关键接口说明

1. 用户界面模块 (UI):

- /api/ui/dashboard

依赖用户管理模块 (UM) 获取用户基础信息，依赖数据处理模块 (DT) 获取投资数据。

返回格式：JSON（包含收益曲线、持仓分布等图表数据）

- /api/ui/recommendations

接收数据处理模块 (DT) 生成的策略报告，前端通过Web Worker解析后渲染为可读性内容

2. 用户管理模块 (UM) :

- /api/users

实现RESTful风格接口，支持用户注册 (POST)、登录 (POST)、信息修改 (PUT)、查询 (GET)、注销 (DELETE)。

数据字段：username、password（通过AES加密中间件加密）、risk_level（来自PR模块）等

3. 数据隐私处理模块 (PR):

- /api/privacy/risk-profile

用户提交风险评估问卷后，调用此接口并划分风险等级（低low-中mid-高high）

数据字段：user_id、questionnaire_data、risk_level。

4. 数据处理模块 (DT):

- /api/data/LLM

异步接口，调用AI引擎进行模型训练，返回任务id供前端轮询进度

- /ws/updates

通过WebSocket实时推送分析结果（如文件分析完成通知）或策略更新。

2.1 前端功能模块

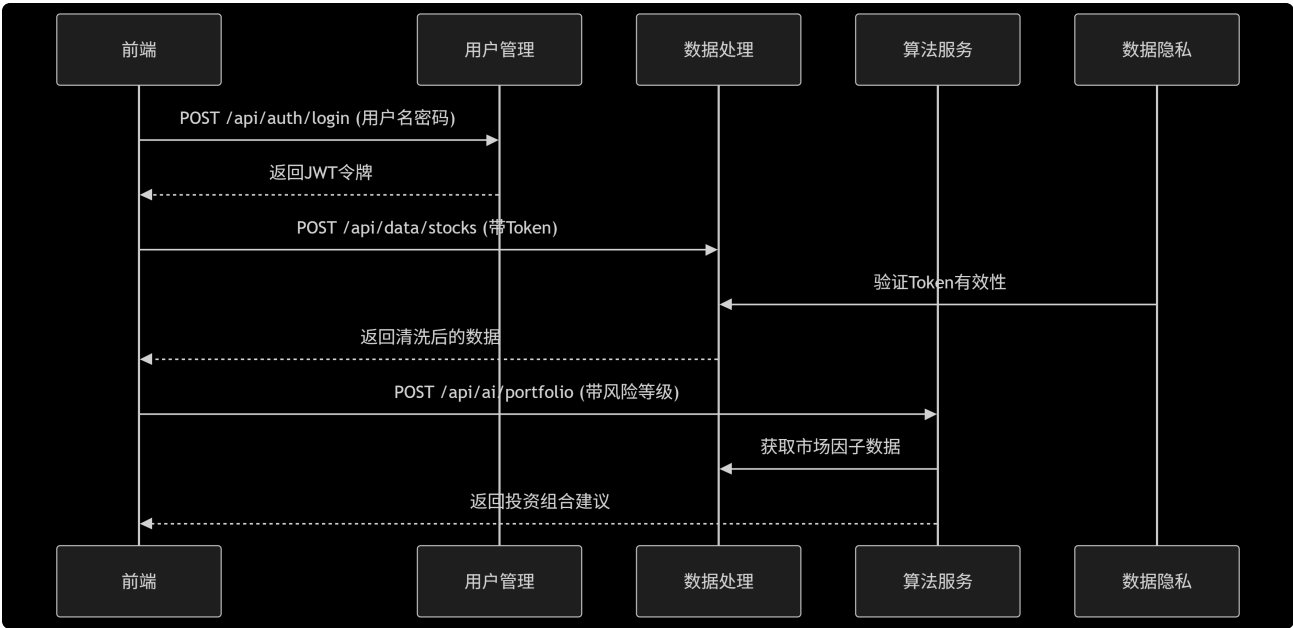
1. 用户界面模块 (UI):
- 提供简洁的界面，展示核心功能入口。
 - 仪表盘设计，直观展示用户投资组合与收益曲线。

2.2 后端功能模块

2.2.1 后端功能模块细化表

主模块	子模块	接口示例	功能描述
用户管理 (UM)	用户信息维护	POST/api/auth/register	实现用户注册登录系统，即维护用户数据库的增、删、改、查。
		POST/api/auth/login	
数据隐私管理 (PR)	用户画像	POST/api/privacy/risk-profile	设计并引导用户填写风险承受能力测试(年龄/收入/投资目标)，评估投资偏好，划分风险等级(低/中/高)。
敏感数据加密	AES加密中间件	对用户密码、身份证号、手机号等字段进行加密存储	
权限控制服务	JWT令牌验证中间件	控制接口访问权限(如未登录用户禁止访问投资建议)	
基金数据清洗	POST/api/data/funds	处理基金净值数据	
一体化数据分析	POST/api/data/analysis	基于大语言模型提示学习和符号化因子挖掘的智能决策研究，生成投资建议	
模型服务	POST/api/dataLLM	基于异构数据学习的金融风控算法，生成适合大模型训练的数据	
个性化投资策略	POST/api/data/report	大模型返回资产的组合管理与优化配置建议数据，本模块将其生成可读性良好的报告或具体的产品推送信息	

2.2.2 模块协作关系图



3. 界面设计

页面功能设计

- 1. 主页：
 - 提供各大功能入口
 - 投资组合推荐和动态优化展示
 - 提供「我的信息」页面入口
- 2. 风险评估页面：
 - 引导用户完成问卷，记录年龄、收入、投资目标和风险态度。
 - 输出用户风险等级。
- 3. 投资建议页面：
 - 基于数据分析生成投资建议
 - 借助LLM将投资建议转化为报告，呈现给用户
- 4. 仪表盘：
 - 以图表形式展示市场趋势
- 5. 我的信息：
 - 显示用户信息
 - 支持修改用户昵称等信息

4. 数据库设计

MySQL 集合规范

用户表(user)

字段	类型	说明
user_id	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	用户ID [主键]
username	VARCHAR(255)	用户名
email	VARCHAR(255)	用户邮箱地址
password_hash	VARCHAR(255)	加密存储的密码
risk_level	INT	用户风险等级

市场数据表(market_data)

字段	类型	说明
data_id	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	主键
symbol	VARCHAR(10)	证券代码
date	DATE	日期
price	DECIMAL(10,2)	价格

5. 核心算法设计

1. 因子挖掘（Factor Mining）

目标：从多源异构数据中提取对投资决策有影响的关键因子。

1.1. 任务拆解：

子问题	数据处理	说明
文本语义分析	LLM模型（如 GPT-4 / DeepSeek-V1）	强大的上下文理解能力，可从新闻/公告中抽取与投资相关的因子（如“市场波动性上升”、“监管收紧”等） 并将其表达为（+1, -1）类的符号化因子

Prompt设计	人工设计 / 自动生成prompt模板	模型需要精心设计prompt，引导其输出因子及影响方向（正/负）
----------	---------------------	----------------------------------

1.2. Prompt设计：

作为金融分析师，请从以下文本中提取影响资产价格的三个因子：
文本：{input_text}
输出：因子名称及其影响方向（+1/-1）。

- 输出：因子名称及其相关信息（如市盈率、市场情绪）。

1.3. 技术实现：

- 提示学习：调用预训练的大语言模型（如deepseek）。

2. 符号化规则（Symbolized Rules）

目标： 将原本复杂的数值关系或模型决策过程，转化为简单、清晰、具有明确逻辑的if-then形式规则，增强系统的可解释性、可追溯性与合规性。

2.1. 任务拆解：

子问题	数据处理	说明
规则提取	基于GBDT或决策树模型提取决策路径	通过建模结构化历史数据，学习特征与投资收益之间的关联，提取出明确条件
规则转化	将决策路径标准化为if-then格式	将模型内部隐含的路径条件，转化为符号化表达，供后续使用和展示

2.2. 技术实现：

- 基础模型选择
 - 使用**GBDT（Gradient Boosting Decision Tree**或**单棵决策树（CART**对历史数据建模。
 - 输入特征包括财务指标与用户画像（风险偏好、年龄段等）。

- 输出标签为投资结果，如“收益率高于平均水平”、“波动率低”等。

2.3. 规则提取过程

- 训练完成后，从每棵决策树中遍历所有叶子节点，记录到达每个叶子的路径条件。
- 每一条路径对应一个if-then规则，形式为：

```
IF (市盈率 < 12) AND (ROE > 15%) THEN 高收益
```

- 路径中的每一个节点条件都被保留，用作规则前提。

2.4. 符号化标准输出

每条提取规则同一转化标准的JSON格式，示例如下：

```
{
  "rule_id": "RULE_001",
  "conditions": [
    {"feature": "市盈率", "operator": "<", "threshold": 12},
    {"feature": "ROE", "operator": ">", "threshold": 15}
  ],
  "prediction": "高收益",
  "confidence": 0.82
}
```

其中：

- `rule_id`：规则唯一编号
- `conditions`：满足该规则的条件集合
- `prediction`：规则推断的投资结果
- `confidence`：依据训练样本计算的规则置信度

3. 因子融合与决策生成 (Factor Fusion and Decision Making)

目标：

将**不同来源**挖掘得到的各类因子进行有效融合，建立统一的因子池，综合评估各资产，输出个性化投资建议和决策支持。

3.1. 任务拆解：

子问题	数据处理	说明
因子标准化	统一各因子的数据表示与方向性	将因子转化成统一格式，便于后续处理
因子重要性评估	计算每个因子的权重或得分	根据因子的历史表现、模型评估结果赋予不同权重
决策打分建模	综合各因子信息生成资产得分	使用简单模型或打分函数综合各因子得分，完成资产推荐排序

3.2. 技术实现：

3.2.1. 因子标准化处理

- 将所有提取到的因子整理成统一格式：

因子名称	因子类型	来源	方向 (+1/-1)	重要性得分 (可选)
市盈率<12	符号化规则因子	结构化数据	+1	0.42
市场情绪上升	文本因子	LLM抽取	+1	0.35
行业监管趋严	文本因子	LLM抽取	-1	0.28

- **统一因子描述方式**，确保在后续建模中可以直接读取。

3.3. 因子重要性评估

- 依据GBDT特征重要性 (Feature Importance) 或者因子出现时，模型得分上升程度打分
- 最终得到每个因子的权重 (importance score)，用于决策时加权处理。

3.4. 决策打分建模方法

方法：简单线性加权打分（适合首版系统）

- 定义每个资产的综合得分（Score）：

$$\text{Score}(\text{asset}) = \sum_{i=1}^N (w_i \times I_i)$$

其中：

- w_i ：第 w_i 个因子的权重（importance）
- I_i ：资产是否符合第 i 个因子，符合为1，不符合为0。即一个指示变量
- 按得分高低，对资产进行排序，推荐得分最高的资产组合给用户。

3.5. 结果解释与输出

- 推荐列表中每个资产附带对应的推荐理由：

示例：

推荐资产A：因为符合"市盈率低于12"、"市场情绪指数上升"、"风险偏好匹配成长型"等因子，预计未来收益潜力较好。

- 推荐理由可以直接来源于因子触发记录，也可以调用大语言模型（如DeepSeek）根据因子集合生成自然语言解释，提升用户体验。

小组成员

学号	姓名
231275036	朱晗
231275033	陈俊凯
231275019	欧阳慧婷
231275011	杨惠文